

IDEA- International Data Encryption Algorithm

- O algoritmo criptográfico IDEA
 - Desenvolvido em 1991 por James Massey e Xuejia Lai, na Suíça;
 - O algoritmo é estruturado seguindo as mesmas linhas gerais do DES;
 - É também um cifrador de bloco iterativo, com tamanho de bloco igual a 64 bits e tamanho de chave igual a 128 bits, ou seja, 64 bits de texto claro produzem 64 bits de texto cifrado;
 - Possui apenas 8 iterações, em comparação com o DES que possui 16, mas cada iteração no IDEA funciona como se fosse uma iteração dupla do DES;
 - Na maioria dos microprocessadores, uma implementação por software do IDEA é mais rápida do que uma implementação por software do DES;
 - O mesmo algoritmo é utilizado para cifrar e para decifrar;
 - A filosofia do algoritmo IDEA consiste na mistura de três grupos algébricos diferentes, todos implementáveis em *hardware* ou *software*:

IDEA

- XOR (ou exclusivo);
- adição módulo 2^{16} ; e
- multiplicação módulo $2^{16} + 1$ (operação observada nas s-boxes do IDEA).
 - Todas estas operações são efetuadas em sub-blocos de 16 bits, o que colabora para torná-lo eficiente mesmo em processadores de 16 bits;
 - O bloco de texto claro de 64 bits é dividido em 4 sub-blocos de 16 bits cada: X_1 , X_2 , X_3 e X_4 , que são as entradas da primeira iteração do algoritmo;
 - Há um total de 8 iterações. Em cada uma delas, os 4 sub-blocos são somados por XOR, adicionados e multiplicados uns com os outros e com 6 sub-chaves de 16 bits cada;
 - Entre as iterações, o segundo e o terceiro sub-bloco são trocados. Finalmente, os 4 sub-blocos são combinados com quatro sub-chaves em uma transformação de saída.

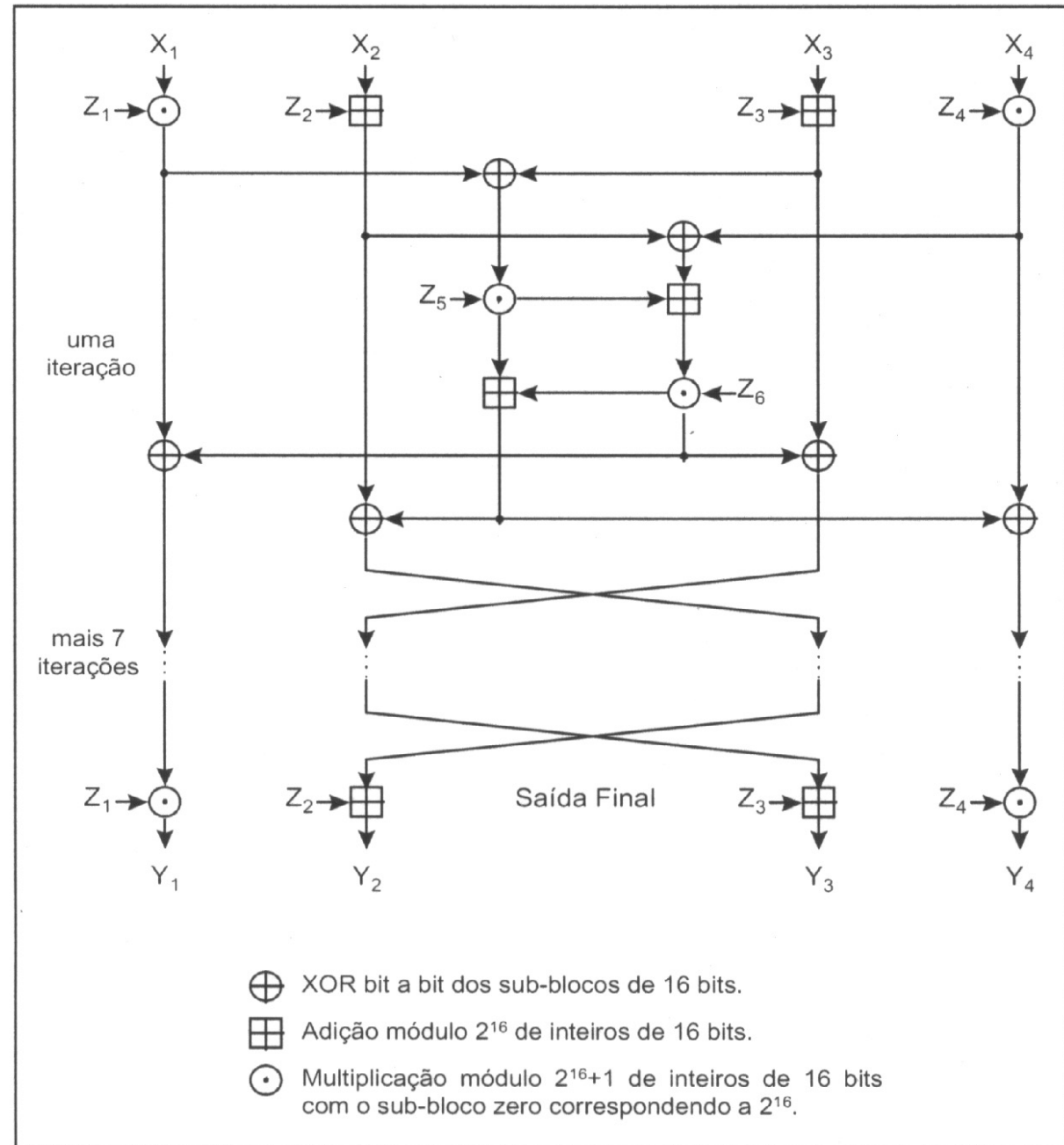
IDEA

Chave= $Z=Z_1, \dots, Z_8,$
 $Z_9, \dots, Z_{16},$

...

$Z_{49}, Z_{50}, Z_{51}, Z_{52}$

Para gerar $Z_9, \dots, Z_{16},$
faz-se uma rotação
circular à esquerda
de 25 posições



Algoritmo - IDEA

1. Sejam $X_1, X_2, X_3, X_4, Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, t_0, t_1, t_2$ e a palavras de 16 bits.

2. $(X_1, X_2, X_3, X_4) \leftarrow \text{tp}$

3. para i de 1 até 8 faz-se:

$$X_1 \leftarrow k_{i,1} \odot X_1$$

$$X_2 \leftarrow k_{i,2} \boxplus X_2$$

$$X_3 \leftarrow k_{i,3} \boxplus X_3$$

$$X_4 \leftarrow k_{i,4} \odot X_4$$

$$t_0 \leftarrow k_{i,5} \odot (X_1 \oplus X_3)$$

$$t_1 \leftarrow k_{i,6} \odot (t_0 \boxplus (X_2 \oplus X_4))$$

$$t_2 \leftarrow t_0 \boxplus t_1$$

$$X_1 \leftarrow t_1 \oplus X_1$$

$$a \leftarrow t_2 \oplus X_2$$

$$X_2 \leftarrow t_1 \oplus X_3$$

$$X_3 \leftarrow a$$

$$X_4 \leftarrow t_2 \oplus X_4$$

4. $Y_1 \leftarrow k_{9,1} \odot X_1$

5. $Y_2 \leftarrow k_{9,2} \boxplus X_3$

6. $Y_3 \leftarrow k_{9,3} \boxplus X_2$

7. $Y_4 \leftarrow k_{9,4} \odot X_4$

8. $\text{tc} \leftarrow (Y_1, Y_2, Y_3, Y_4)$

$\boxplus = \text{adição mod } 2^{16}$

IDEA - A Expansão da Chave

$(k_{1,1}; k_{1,2}; k_{1,3}; k_{1,4}; k_{1,5}; k_{1,6}; k_{2,1}; k_{2,2}) \leftarrow \text{ch}$

$\text{ch} \leftarrow \text{ch} \ll 25$ - Rotação circular para a esquerda

$\ll$ = Rot. Circular esq.

$(k_{2,3}; k_{2,4}; k_{2,5}; k_{2,6}; k_{3,1}; k_{3,2}; k_{3,3}; k_{3,4}) \leftarrow \text{ch}$

$\text{ch} \leftarrow \text{ch} \ll 25$

$(k_{3,5}; k_{3,6}; k_{4,1}; k_{4,2}; k_{4,3}; k_{4,4}; k_{4,5}; k_{4,6}) \leftarrow \text{ch}$

$\text{ch} \leftarrow \text{ch} \ll 25$

$(k_{5,1}; k_{5,2}; k_{5,3}; k_{5,4}; k_{5,5}; k_{5,6}; k_{6,1}; k_{6,2}) \leftarrow \text{ch}$

$\text{ch} \leftarrow \text{ch} \ll 25$

$(k_{6,3}; k_{6,4}; k_{6,5}; k_{6,6}; k_{7,1}; k_{7,2}; k_{7,3}; k_{7,4}) \leftarrow \text{ch}$

$\text{ch} \leftarrow \text{ch} \ll 25$

$(k_{7,5}; k_{7,6}; k_{8,1}; k_{8,2}; k_{8,3}; k_{8,4}; k_{8,5}; k_{8,6}) \leftarrow \text{ch}$

$\text{ch} \leftarrow \text{ch} \ll 25$

$(k_{9,1}; k_{9,2}; k_{9,3}; k_{9,4}; -; -; -; -) \leftarrow \text{ch}$

- Algoritmo criptográfico - IDEA⁻¹

$$k'_{i,j} = \begin{cases} k^{-1}_{(10-i),j} & \text{para } j = 1,4 \\ -k_{(10-i),j} & \text{para } j = 2,3 \\ k_{(9-i),j} & \text{para } j = 5,6 \end{cases} \quad \text{para } i=1,9$$

$$k'_{i,j} = \begin{cases} k^{-1}_{(10-i),j} & \text{para } j = 1,4 \\ -k_{(10-i),3} & \text{para } j = 2 \\ -k_{(10-i),2} & \text{para } j = 3 \\ k_{(9-i),j} & \text{para } j = 5,6 \end{cases} \quad \text{para } 2 \leq i \leq 8$$

IDEA

- Considerações
 - O IDEA é muito mais rápido do que o triplo DES. Tem uma chave de tamanho mais do que duas vezes maior do que a do DES;
 - Considerando que o ataque da força bruta seja o mais eficiente, seriam necessários 2^{128} (10^{38}) ciframentos para se recuperar uma chave;
 - Há muito mais teoria matemática construída dentro do IDEA do que no DES. O IDEA baseia-se na mistura de operações a partir de grupos algébricos diferentes; o que provê à comunidade de criptografia alguma dimensão para confiar na segurança do algoritmo.

Alguns Algoritmos de chave secreta

Algoritmo de Chave Secreta	Tamanho da Chave em Bits	Tamanho do bloco (em bits)	Observações
DES	56	64	Chave pequena
DES Triplo	112	64	Lento
Blowfish	var.(<448)	64	Faltam ataques
Khufu	64	64	Patenteado, chave pequena
FEAL-32	64	64	Patenteado, chave pequena
LOKI-91	64	64	Chave pequena
REDOC II	160	80	Patenteado
REDOC III	variável	64	Patenteado
IDEA	128	64	Patenteado
RC2	variável	64	Proprietário
Skipjack	80	64	Algoritmo Secreto
GOST	256	64	Faltam especificações
MMB	128	128	Inseguro
SAFER	64	64	Patenteado, chave pequena

Conclusão

- “É insuficiente protegermos com leis. Temos que nos proteger com matemática”
(Bruce Schneier)

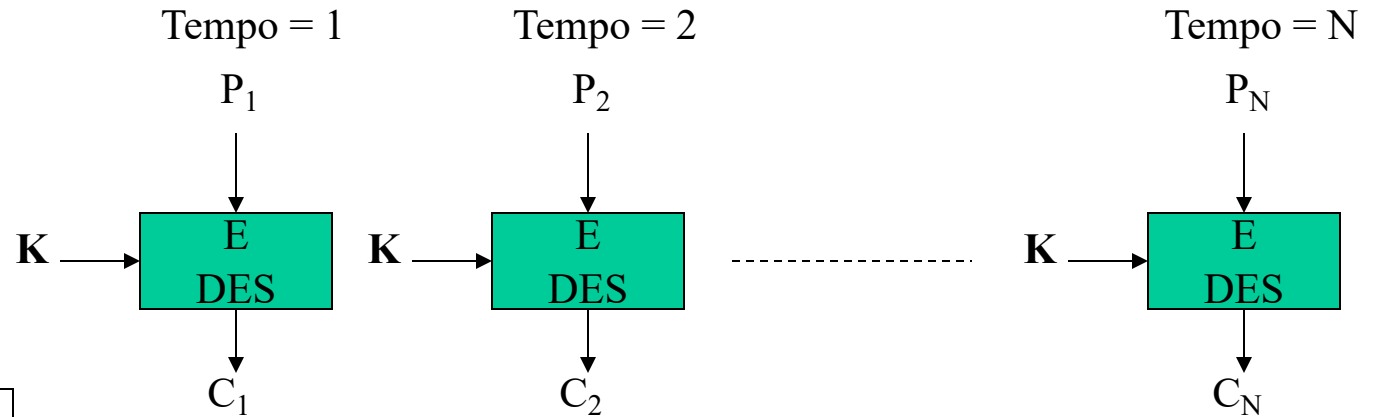
Modos de Operação dos Cifradores de Bloco

(FIPS PUB 74, 81)

- ECB - Codebook Eletrônico
- CBC - Encadeamento de Blocos Cifrados
- CFB - Cifrador Retroalimentado
- OFB - Saída Retroalimentada

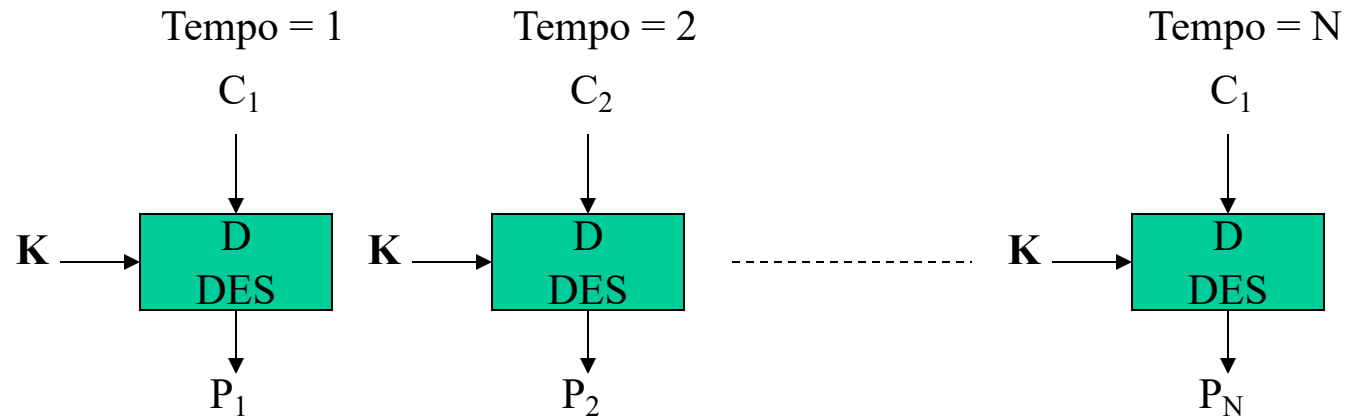
Codebook Eletrônico (ECB)

Enciptar



Transmissão Segura de
Pequenas Informações

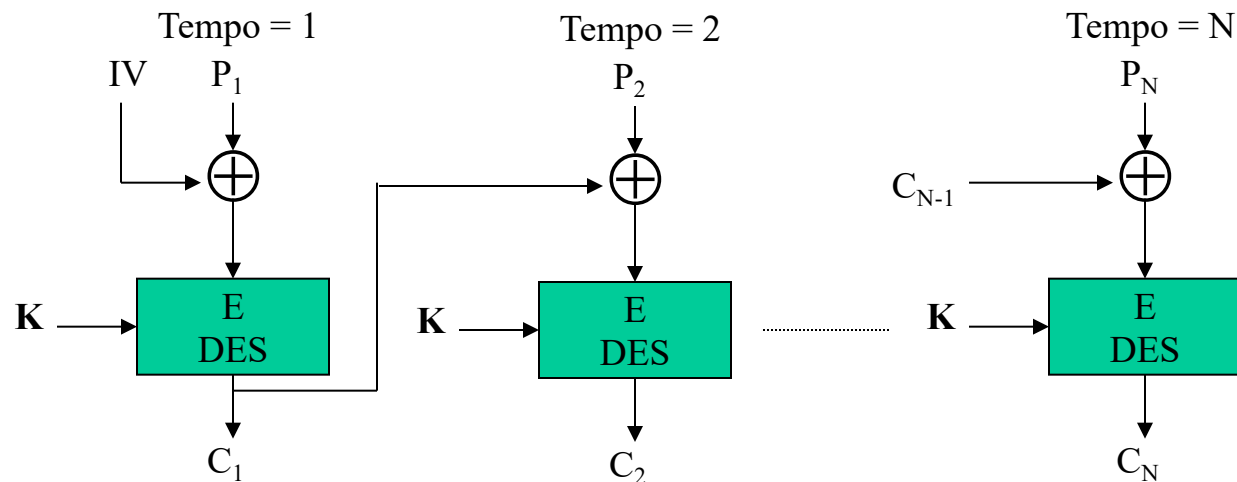
Decriptar



Encadeamento de Blocos Cifrados (CBC)

Encriptar

$$C_n = D_k[C_{n-1} \oplus P_n]$$



Propósito Geral
Autenticação

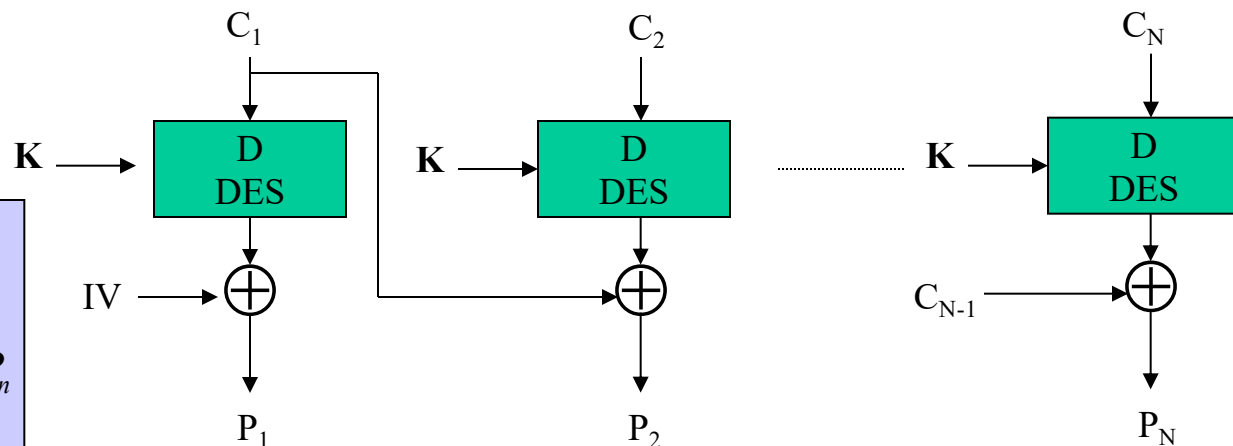
Decryptar

$$D_k[C_n] = D_k[E_k(C_{n-1} \oplus P_n)]$$

$$D_k[C_n] = (C_{n-1} \oplus P_n)$$

$$C_{n-1} \oplus D_k[C_n] = C_{n-1} \oplus C_{n-1} \oplus P_n$$

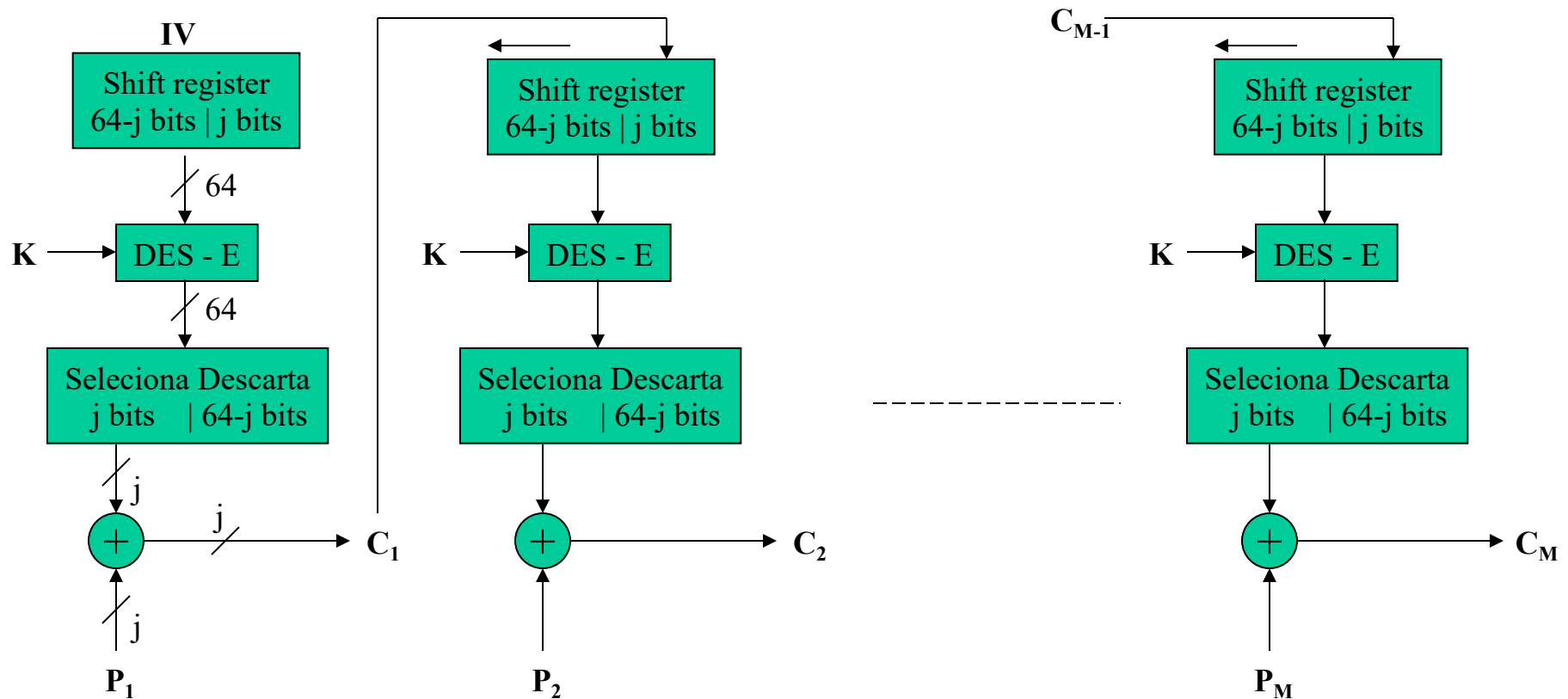
$$C_{n-1} \oplus D_k[C_n] = P_n$$



Modo Retroalimentado de j bits - CFB

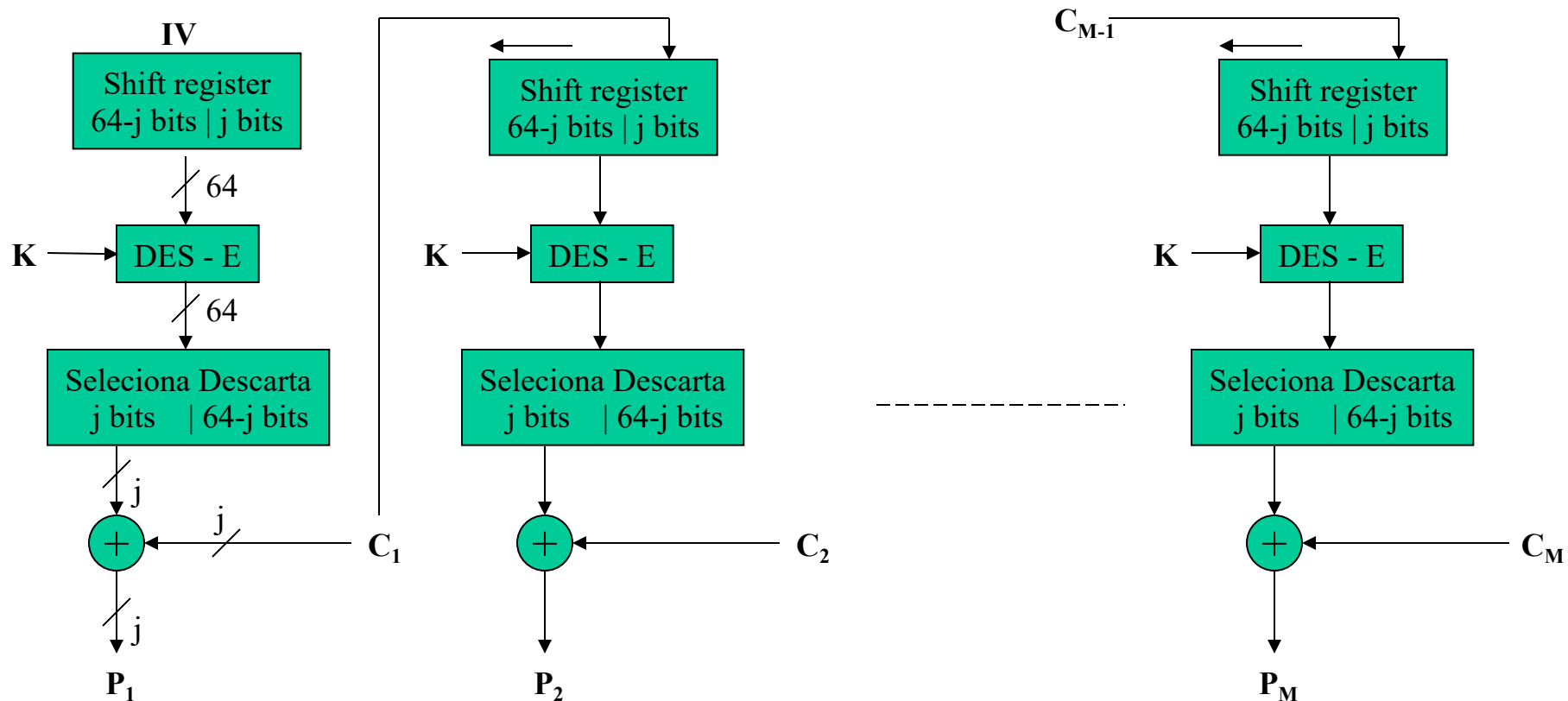
Cifrar

Transmissão em Cadeia de Propósito Geral
Autenticação



Modo Retroalimentado de j bits - CFB

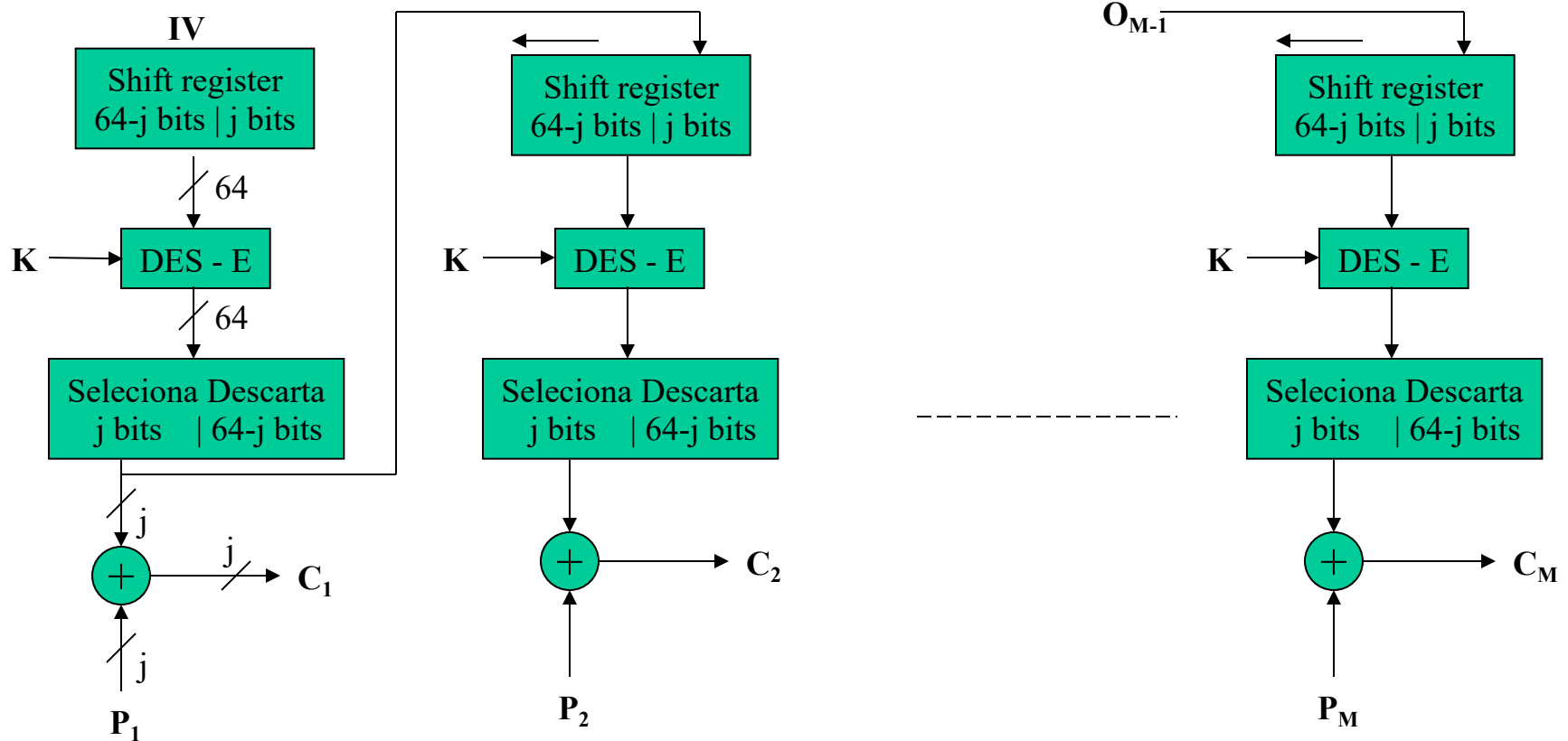
Decifrar



Modo de Saída Retroalimentada com j bits - OFB

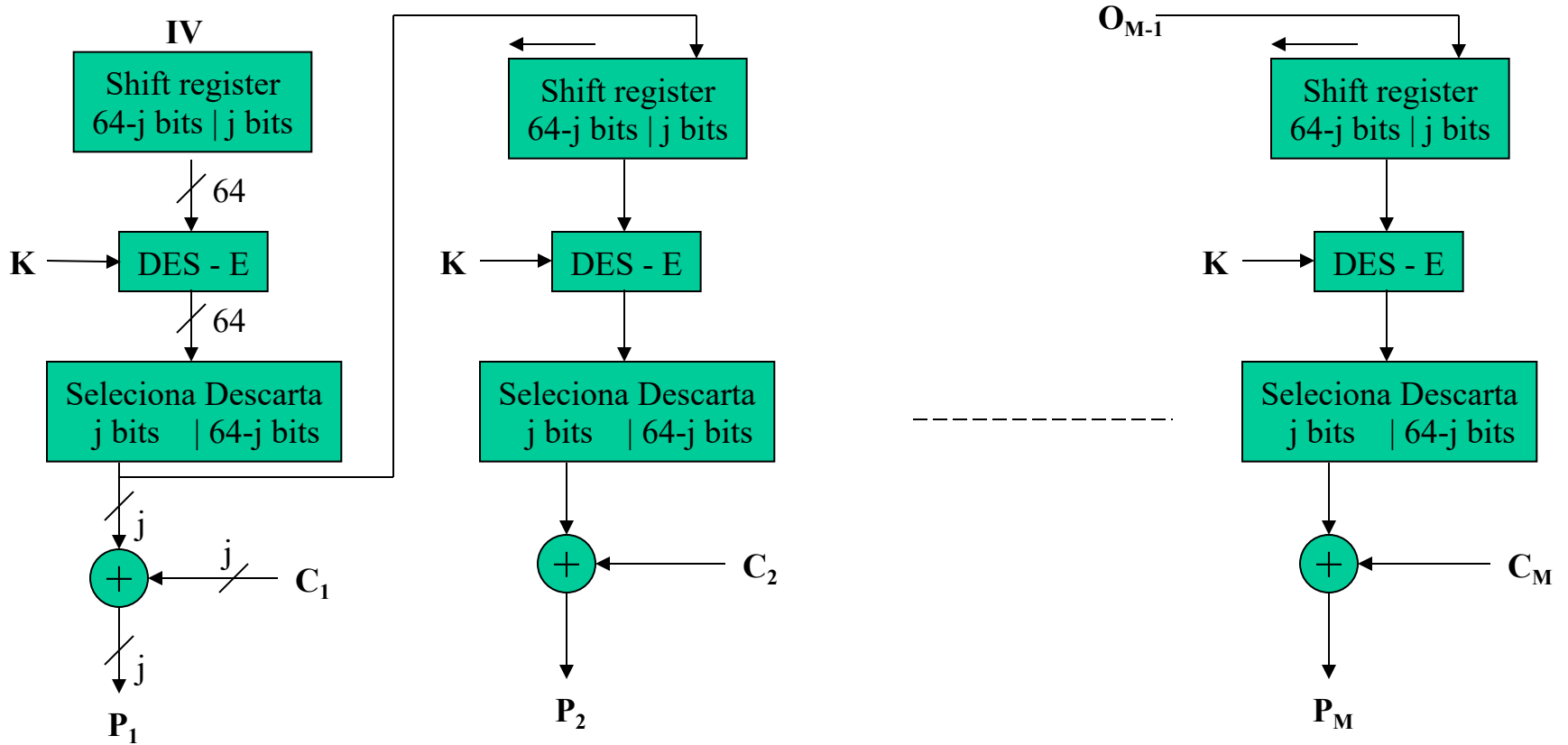
Encriptar

Transmissão em Cadeia sobre Canais Ruidosos



Modo de Saída Retroalimentada com j bits - OFB

Decriptar



Bibliografia

- KOBLITZ, N. A Course in Number Theory and Cryptography. Springer, Berlin Heidelberg, New York, 1987;
- MENEZES, ALFRED J. Handbook of applied cryptography. CRC Press Series On discrete mathematics and its applications: New York, 1997;
- SALOMA, ARTO. Public-Key Cryptography (EATCS monographs on theoretical computer science; v.23), 1990;
- SCHNEIER, BRUCE. Applied Cryptography: Protocols, algorithms and source code in C, New York: Second Edition, John Wiley, 1996;
- STINSON, D. R. Cryptography: Theory and Practice. CRC Press LLC, 2006.